

此理论的两个支柱是平均算子和 Fourier 变换的限制定理. 一旦我们阐述完关于它们的一些基本结论, 我们就将限制定理的这些结果应用于“色散”型偏微分方程. 我们也反复考察 Radon 变换, 并强调它与平均算子的共性. 最后我们将注重考虑格点计数问题, 看一看振荡积分思想到底教会我们什么.

8.1 一个例证

我们先用一个简单的例子说明曲率在调和分析中的作用. 底空间是 $\mathbb{R}^d$, 其中 $d=3$, 且平均算子 A 是对每个函数 f 在以 x 为中心、1 为半径的球面上求平均, 记为

$$A(f)(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} f(x-y) d\sigma(y),$$

其中 $d\sigma$ 是球面 $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$ 上的导出 Lebesgue 测度. (关于 $d\sigma$ 的定义和性质见《实分析》第 6 章.)

关于算子 A , 出乎意料的是在某些意义下它使得 f 光滑. 举个最简单的例子, 当 $f \in L^2(\mathbb{R}^3)$ 时, $A(f)$ 的一阶导数也在 L^2 中, 这可由下面的不等式得到:

$$\left\| \frac{\partial}{\partial x_j} A(f) \right\|_{L^2} \leq c \|f\|_{L^2}, j=1,2,3. \quad (8.1)$$

更确切地说, 上述估计表明对于 $f \in L^2$, 卷积 $\frac{1}{4\pi}(f * d\sigma)$ 本身是 L^2 函数 (例如见第 1 章习题 17), 在广义函数意义下它的一阶导数也是 L^2 函数且满足式 (8.1).

式 (8.1) 可由测度 $d\sigma$ 的 Fourier 变换 $\widehat{d\sigma}$ 的相关估计直接推得, 其中

$$\widehat{d\sigma}(\xi) = \int_{S^2} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\sigma(x).$$

于是

$$\widehat{d\sigma}(\xi) = \frac{2\sin(2\pi|\xi|)}{|\xi|}.$$

从而显然有¹

$$|\widehat{d\sigma}(\xi)| \leq c(1+|\xi|)^{-1}. \quad (8.2)$$

现在对广义函数及其 Fourier 变换做简单计算 (见第 3 章 3.1.5 节) 可得 $(f * d\sigma)^\wedge = \widehat{f} \widehat{d\sigma}$, 并且

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_j} A(f) \right)^\wedge(\xi) = \frac{1}{4\pi} 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi) \widehat{d\sigma}(\xi),$$

于是由式 (8.2) 和 Plancherel 定理可得到式 (8.1).

上述结论可以推广到所有的 $d > 1$ 维空间中去, 在 $\mathbb{R}^d$ 上定义平均算子 A :

$$A(f) = \frac{1}{\sigma(S^{d-1})} \int_{S^{d-1}} f(x-y) d\sigma(y),$$

¹ 使用极坐标在 S^2 上积分可以得到这个公式; 参考《实分析》第 6 章.

其中 $d\sigma$ 是单位球面 S^{d-1} 上的导出测度. 也回顾第 1 章 1.3.1 节中的 Sobolev 空间 L_k^2 .

命题 8.1.1 从 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ 的映射 $f \mapsto A(f)$ 是有界的, 其中 $k = \frac{d-1}{2}$.

若 d 是奇数 (因此 k 为整数), 则

$$\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial_x^\alpha A(f)\|_{L^2} \leq c \|f\|_{L^2}.$$

该命题的证明可利用 Bessel 函数的性质得到, 详见《傅里叶分析》第 6 章问题 2 和《复分析》附录 A. 下面将不采用 Bessel 函数的理论来证明此结论.

证 此命题是下述等式的一个推论:

$$\widehat{d\sigma}(\xi) = 2\pi |\xi|^{-d/2+1} J_{d/2-1}(2\pi |\xi|), \quad (8.3)$$

其中 $\widehat{d\sigma}(\xi) = \int_{S^{d-1}} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\sigma(x)$, 且 J_m 是 m 阶的 Bessel 函数. 而这正是径向函数 $f(x) = f_0(|x|)$ 的 Fourier 变换公式的另一种形式, 其中 $\widehat{f}(\xi) = F(|\xi|)$, 且

$$F(\rho) = 2\pi \rho^{-d/2+1} \int_0^\infty J_{d/2-1}(2\pi \rho r) f_0(r) r^{d/2} dr, \quad (8.4)$$

由此通过简单的极限论证即可得到式 (8.3). 由式 (8.3) 可得下述重要的衰减估计

$$|\widehat{d\sigma}(\xi)| \leq O(|\xi|^{-\frac{d-1}{2}}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时}. \quad (8.5)$$

实际上, 式 (8.5) 可以由式 (8.3) 和 Bessel 函数的渐近性——当 $r \rightarrow \infty$ 时, $J_m(r) = O(r^{-1/2})$ 得到.

一旦式 (8.5) 成立, 就可以像 $d=3$ 时一样利用 Plancherel 定理完成命题的证明. $\square$

以下说明将有助于正确地理解上述结论.

- 很自然地会问, 在超曲面中球面是否具有一些特殊的性质 (例如, 它关于旋转的对称性), 而这些性质可以保证有关键的衰减估计式 (8.5), 或者此结论对于一般的超曲面 M 是否也成立? 在后面将看到当 M 有一个适当的非零“曲率”时, 有类似于式 (8.5) 的估计成立.

- 此外, 一些简单的例子表明当 M “平坦”时, 任何类似于式 (8.5) 的结果都完全不成立 (见习题 2), 而且更一般地, 我们将 $\widehat{d\sigma}(\xi)$ 的衰减情况与 M 上的曲率非零程度联系在一起.

- 也要注意, 命题 8.1.1 中断言的光滑度 $k = (d-1)/2$ 只可能出现在 L^2 情形中, 而对 L^p ($p \neq 2$) 不成立. (见习题 7.)

- 最后, 有趣的是当 $d=3$ 时, 平均算子给出了波方程的解, 其中波方程为

$$\Delta_x u(x, t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t), (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}, \text{ 并满足 } u(x, 0) = 0 \text{ 以及 } \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = f(x).$$

由 $u(x, 1) = A(f)(x)$ 给出了 $t=1$ 时刻的解, 并且可以通过调整得到其他时刻相应的解. (参考《傅里叶分析》第6章, 其中 A 记为 M .)

8.2 振荡积分

根据振动积分的一些基本结论, 我们可以推广已证得的球面上的衰减估计式 (8.5). 我们将考虑形如

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi(x)} \phi(x) dx \quad (8.6)$$

的积分及其对于比较大的 λ 的相关性质.

称函数 Φ 是相位, 并称 ϕ 是振幅. 后文中假设相位 Φ 和参数 λ 都是实值的, 但振幅 ϕ 可以是复值的.²

后续分析中有一个基本原理, 即稳定相: 只要相位的导数 (或梯度) 非零, 此积分关于 λ 就是快速衰减的 (进而可以忽略不计); 因此式 (8.6) 的主要作用体现在梯度为零的那些点处; 于是当 $d=1$ 时, 那些点就是使得 $\Phi'(x)=0$ 的 x .

由此, 首先给出 Fourier 变换的一个简单估计的推广 (尤其是 $\Phi(x) = 2\pi \frac{\xi}{|\xi|} \cdot x$ 和 $\lambda = |\xi|$ 的情形). 这里假设 Φ 和 ϕ 是 C^∞ 函数, 且 ϕ 有紧支撑.

命题 8.2.1 假设对任意的 ϕ 支撑中的 x 均有 $|\nabla\Phi(x)| \geq c > 0$, 则对每个 $N \geq 0$,

$$|I(\lambda)| \leq c_N \lambda^{-N}, \text{ 当 } \lambda > 0 \text{ 时.}$$

证 考虑下述向量场

$$L = \frac{1}{i\lambda} \sum_{k=1}^d a_k \frac{\partial}{\partial x_k} = \frac{1}{i\lambda} (a \cdot \nabla),$$

其中 $a = (a_1, \dots, a_d) = \frac{\nabla\Phi}{|\nabla\Phi|^2}$. 则 L 的转置 L^t 为

$$L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \sum_{k=1}^d \frac{\partial}{\partial x_k} (a_k f) = -\frac{1}{i\lambda} \nabla \cdot (af).$$

根据对 $\nabla\Phi$ 的假设可得, 所有的 a_j 及其偏导数在 ϕ 的支撑上都有界.

注意到 $L(e^{i\lambda\Phi}) = e^{i\lambda\Phi}$, 于是对于每一个正整数 N 都有 $L^N(e^{i\lambda\Phi}) = e^{i\lambda\Phi}$. 因此

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} L^N(e^{i\lambda\Phi}) \phi dx = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi} (L^t)^N(\phi) dx.$$

对最后一个积分取绝对值可得, 对于正数 λ 有 $|I(\lambda)| \leq c_N \lambda^{-N}$, 故命题得证. $\square$

下面两个命题都是限制在一维空间上, 其中我们根据更简单的假设可以得到更精确的结论. 此时先考虑积分

² 但是在某些情形下, 允许 Φ 和 λ 取复值是很有趣的, 特别地, 正如《复分析》附录 A 所述, $d=1$, Φ (和 ϕ) 解析, 并且可对积分周线变形来考虑积分式 (8.6).

$$I_1(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} dx \quad (8.7)$$

其中 a 和 b 是任意实数. 在式 (8.7) 中没有任何振幅 ψ (或者说, $\psi(x) = \chi_{(a,b)}(x)$), 这里仅假设函数 Φ 是 C^2 的并且 $\Phi'(x)$ 是单调的 (增加或减少), 但在区间 $[a, b]$ 上满足 $|\Phi'(x)| \geq 1$.

命题 8.2.2 在上述条件下, 对任意的 $\lambda > 0$ 均有 $|I_1(\lambda)| \leq c\lambda^{-1}$, 其中 $c=3$.

上述结论中重要的不是 c 的取值的特殊性, 而在于它与区间 $[a, b]$ 的长度无关. 注意到 λ 的衰减阶数不能再改善, 比如, $\Phi(x) = x$ 和 $I_1(\lambda) = \frac{1}{i\lambda}(e^{i\lambda b} - e^{i\lambda a})$.

证 该证明需要使用前一命题中出现的算子 L . 假设在 $[a, b]$ 上有 $\Phi' > 0$, 这是因为 $\Phi' < 0$ 的情况可以通过取复共轭得到. 于是 $L = \frac{1}{i\lambda\Phi'(x)} \frac{d}{dx}$ 以及 $L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \frac{d}{dx}(f/\Phi')$, 因此

$$I_1(\lambda) = \int_a^b L(e^{i\lambda\Phi}) dx = \int_a^b e^{i\lambda\Phi} L^t(1) dx + \left[e^{i\lambda\Phi} \frac{1}{i\lambda\Phi'} \right]_a^b,$$

此时 (因为没有假设 ψ 的振幅在端点处为零) 存在后两项. 因为 $|\Phi'(x)| \geq 1$, 所以这两项被 $2/\lambda$ 控制. 但右边的积分显然是有界的. 事实上,

$$\int_a^b |L^t(1)| dx = \frac{1}{\lambda} \int_a^b \left| \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) \right| dx.$$

但是由于 Φ' 单调并连续, 而且 $|\Phi'(x)| \geq 1$, 因此 $\frac{d}{dx}(1/\Phi')$ 在区间 $[a, b]$ 上是不变号的, 于是有

$$\int_a^b \left| \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) \right| dx = \left| \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) dx \right| = \left| \frac{1}{\Phi'(b)} - \frac{1}{\Phi'(a)} \right|.$$

综上所述 $|I_1(\lambda)| \leq 3/\lambda$, 从而命题得证. □

注 若在上述命题中假设 $|\Phi'(x)| \geq \mu$ (代替 $|\Phi'(x)| \geq 1$), 则 $|I_1(\lambda)| \leq c(\lambda\mu)^{-1}$. 显然, 这可由用 Φ/μ 和 $\lambda\mu$ 分别代替命题中的 Φ 和 λ 得到.

接下来会问, 当对于 x_0 有 $\Phi'(x_0) = 0$ 时, 如果假设临界点 x_0 是非退化的, 即 $\Phi''(x_0) \neq 0$, 那么 $I_1(\lambda)$ 将会怎样. 函数 $\Phi(x) = x^2$ (临界点是原点) 为要解答的问题提供了一个很好的线索. 此时

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = c_0 \lambda^{-1/2} + O(|\lambda|^{-3/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

且更一般地, 对任意的 $N \geq 0$ 有

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = \sum_{k=0}^N c_k \lambda^{-1/2-k} + O(|\lambda|^{-3/2-N}). \quad (8.8)$$

为证式 (8.8), 我们先证 Fourier 变换的 Gaussian 公式, 即